

Simulación

Unidad 1: Introducción

Definición: técnica numérica utilizada para representar un proceso o fenómeno mediante otro mas simple que permite analizar sus características.

Ventajas:

- No existe sistema real, en algunos casos la simulación es el único medio para lograr una solución.
- El sistema real es posible, pero son imposibles por su alto costo económico.
- Se puede utilizar para analizar un sistema propuesto o experimentar en un sistema real sin modificar el sistema actual.
- El sistema puede evolucionar muy lento o muy rápido, con la simulación se puede acelerar o retrasar el tiempo de los procesos para ver mejor los detalles.
- No se tiene el modelo matemático definido.
- Proporciona un método más simple de solución cuando los procedimientos matemáticos son complejos y difíciles.
- Un modelo de simulación puede ser aplicado repetidamente para varios tipos de experimentación.
- Los modelos de simulación no necesariamente requieren las hipótesis de simplificación que pueden ser requeridas por modelos analíticos.

Desventajas:

- Existe la posibilidad de cometer errores.
- No se puede conocer el grado de imprecisión de los resultados.
- Al empezar a simular se puede interferir en las operaciones del sistema.
- Difícil obtener siempre el mismo tamaño de muestra.
- Se requieren varias corridas computacionales, lo que genera altos costos.
- Los modelos de simulación no generan soluciones ni respuestas a ciertas preguntas.

Consideraciones a tener en cuenta para modelar un sistema:

- Tamaño insuficiente de la corrida.
- Variables de respuesta mal definida.
- Errores al determinar el tipo de distribución asociado a las variables aleatorias del modelo.
- Uso incorrecto de la info obtenida.
- Falta o exceso de detalle en el modelo.

En la gran mayoría de casos de sistemas reales, la complejidad de las interacciones e interrelaciones entre las variables es tal que no suele hallarse una solución analítica adecuada. En estos casos se utiliza la simulación.

Métodos numéricos: corresponden a un conjunto de herramientas o métodos usados para obtener una solución de problemas matemáticos de forma aproximada. Se aplican principalmente a problemas que no presentan una solución exacta.

Sistemas y modelos

Sistema: conjunto de elementos que se interrelacionan entre si para funcionar como un todo.

Modelo: Construcción intelectual y descriptiva de una entidad en la cual un observador tiene interés. Se construye para ser transmitido. En este se estudian los hechos salientes del sistema.

Elementos del sistema:

- **Entidades:** objetos de interés que constituyen el sistema.
- **Atributos:** propiedades que caracterizan a las entidades.
- **Estado del sistema:** caracterización de las entidades y sus atributos en un instante dado.
- **Actividades o eventos:** procesos que provocan cambios en el sistema.
- **Medioambiente:** exterior del sistema.

Las variables y actividades pueden ser:

- **Endógenas:** Ocurren dentro del sistema, resultado de las interacciones y procesos internos del sistema que se está simulando.
- **Exógenas:** ocurren en el medio ambiente y afectan al sistema.

Construido el modelo, el proceso de ensayar en él una alternativa se llama simular.

El conjunto de alternativas que se define para su ensayo constituye la Estrategia de Simulación.

Tipos de modelos:

- **Según el cambio con el tiempo:**
 - o Dinámicos: sistemas cuyo estado varia con el tiempo.
 - o Estáticos: sistemas cuyo estado NO varia con el tiempo
- **Según su forma de representación:**
 - o Matemáticos: realidad representada en forma abstracta con funciones matemáticas.
 - o Físicos: realidad representada por algo tangible, construido en escala.
- **Según su resolución:**
 - o Analíticos: realidad representada por fórmulas matemáticas, con métodos matemáticos exactos.
 - o Numéricos: métodos computacionales para aproximar soluciones a través de iteraciones.
- **Según sus variables:**

- o Continuos: sistemas cuyos cambios de estado son graduales. Variables continuas.
- o Discretos: sistemas cuyos cambios de estado son de a saltos. Variables discontinuas.
- **Según su comportamiento:**
 - o Determinísticos: modelos cuya solución para determinadas condiciones es única y siempre la misma.
 - o Estocásticos: los hechos suceden al azar, por lo que no se repiten.
- **Según su relación con el medioambiente:**
 - o Lazo abierto: las entradas al sistema determinan completamente su comportamiento y no se tienen en cuenta las salidas para ajustar o modificar las entradas.
 - o Lazo cerrado: las salidas o resultados se usan para modificar o ajustar las entradas.
- **Según su relación con variables internas o externas:**
 - o Abierto: Tiene actividades exógenas. Interactúa de forma dinámica con su entorno.
 - o Cerrado: no tiene actividades exógenas. No hay entrada externa.
- **Según su naturaleza:**
 - o Concreto: La naturaleza corresponde a un sistema físico o tangible.
 - o Abstracto: la naturaleza corresponde a un sistema simbólico o conceptual.
- **Según su origen:**
 - o Natural: Origen generado por la naturaleza.
 - o Artificial: producto de la actividad del hombre

Etapas de la simulación:

- **Formulación del problema:** ¿Cuál es el objetivo de la simulación?
- **Definición del sistema:** se especifica lo que forma parte del sistema y del medioambiente
- **Formulación del modelo:** se identifican variables endógenas y exógenas, relaciones, procesos claves y primarios de sistema.
- **Colección de datos.**
- **Implementación del modelo en computadora.** (depende el problema el software que se utilizara.)
- **Verificación.**
- **Validación:** se comprueba la exactitud del modelo desarrollado.
- **Diseño de experimentos:** características del experimento a realizar.
- **Experimentación:** proceso en el cual ejecuta la simulación con el fin de explorar y analizar el comportamiento del sistema bajo diferentes condiciones o escenarios.
- **Interpretación:** ¿Cómo se comporta el sistema con el experimento realizado?
- **Implementación.**
- **Documentación:** registrar y detallar todos los aspectos relevantes del modelo.

Unidad 2: Dinámica de sistemas

Simulación de sistemas: técnica de resolver problemas siguiendo los cambios en el tiempo de un modelo dinámico de un sistema.

Dinámica de sistemas: se basa en la teoría de sistemas y utiliza conceptos de retroalimentación y causalidad para entender como interactúan las variables de un sistema y como estas interacciones afectan su comportamiento global.

Sistemas continuos: sistemas cuyas variables evolucionan de forma continua en el tiempo. Como sistemas físicos, procesos químicos, dinámica de poblaciones, etc. Por lo general pueden modelarse mediante Ecuaciones diferenciales.

La dinámica de sistemas implica el análisis detallado de las relaciones e influencias entre las variables dentro de un sistema, así como el estudio de su comportamiento o dinámica en conjunto. Se destacan 2 herramientas:

Diagrama causal o de influencias: representa las relaciones de influencia que se dan entre los elementos de un sistema y por lo tanto permite conocer la estructura del mismo. Formado por lo que se conoce como un grafo orientado. A las flechas que representa las aristas se puede asociar un signo. Este signo indica si las variaciones del antecedente y del consecuente son, o no, del mismo signo.

$A \rightarrow B$ indica que B es una función de A, es decir $B = f(A)$

$A \rightarrow^{+} B$

Signo positivo: las variaciones de A y B son del mismo sentido.

$A \rightarrow^{-} B$

Signo negativo: las variaciones de A y B son de sentido contrario.

En estos diagramas se utilizan: Elementos, flechas (indican conexión), y signos + o - (tipo de reacción positiva o negativa)

Clasificación según su estructura:

- Diagramas abiertos, de estructura simple: no hay lazos cerrados ni retroalimentaciones. Estos diagramas son utilizados para modelar sistemas en los que las variables interactúan de manera lineal y sin la presencia de realimentación.
- Diagramas cerrados, de estructura compleja o bucles de realimentación: contienen bucles de retroalimentación donde una variable afecta a otra, que a su vez retroalimenta a la primera, creando un ciclo de interacciones. En este pueden ocurrir oscilaciones, amplificación o amortiguamiento.

Diagrama de Forrester o simulación: representación simbólica de las variables de nivel, variables de flujo y variables auxiliares de un diagrama causal o influencias.

Constituye un paso intermedio entre el diagrama causal y el sistema de ecuaciones diferenciales que le corresponde.

$$dX/dt \rightarrow + X$$

La variable X se denomina **variable de nivel**

La variable dX/dt se denomina **variable de flujo**

En la literatura matemática a la variable de nivel se la conoce también como **variable de estado**.

Variable de nivel: se denomina bloque integrador y corresponde a las variables principales. Cada bloque es una ecuación diferencial. Su evolución es significativa para el estudio del sistema y son equivalentes a las variables de estado de un sistema en descripción interna.

Variables de flujo: aquella variable que determina las variaciones en las variables de nivel del sistema y caracterizan las acciones que se toman en el sistema a las cuales quedan acumuladas en los niveles correspondientes. A todo nivel se le asocia al menos una variable de flujo.

Variable auxiliar: representa pasos en los que se descompone el cálculo de una variable de flujo a partir de los valores tomados por los niveles. Facilitan la comprensión y definición de las variables de flujo.

Fuente: un nivel puede alimentarse, a través de un flujo desde otro nivel o bien desde una fuente exterior al sistema.

Sumidero: un nivel puede vaciarse, a través de un flujo sobre otro nivel o sobre un sumidero exterior al sistema.

Conector: Muestra los flujos de información. Alimenta las variables auxiliares y los flujos con información. Representa las relaciones entre los elementos

Las variables de nivel, flujo y auxiliares están ligadas entre sí por medio de canales. Hay 2 clases:

- Canales de material: los niveles acumulan materiales que llegaran mediante estos canales.
- Canales de información: las variables de flujo y auxiliares se alimentan a partir de estos canales.

Unidad 3: Agentes

Simulación basada en agentes

Definición

El **MBA** es una técnica de simulación en la que el sistema se representa como un conjunto de agentes autónomos que siguen reglas simples de comportamiento e interacción. Estos agentes pueden representar personas, vehículos, robots, células, empresas o cualquier entidad capaz de tomar decisiones y adaptarse a su entorno.

A diferencia de otros enfoques de modelado, como los sistemas dinámicos basados en ecuaciones diferenciales o la simulación basada en eventos discretos, el MBA se centra

en la emergencia de patrones globales a partir de las interacciones locales de los agentes. Esto lo hace ideal para estudiar fenómenos descentralizados y adaptativos.

La **simulación basada en agentes** consiste en un conjunto de agentes autónomos que perciben su entorno, toman decisiones y realizan acciones que afectan tanto a ellos mismos como a otros agentes y al medio ambiente.

Características:

- **Autonomía.** Los agentes son entidades independientes que toman decisiones y ejecutan acciones sin intervención externa directa.
- **Interacción.** Los agentes pueden comunicarse y cooperar, competir o influenciarse mutuamente.
- **Adaptabilidad.** Los agentes pueden aprender y cambiar su comportamiento en respuesta a las condiciones cambiantes del entorno.
- **Heterogeneidad.** Los agentes pueden tener diferentes características, comportamientos y objetivos.
- **Descentralización.** No hay una autoridad central que controle el sistema; el comportamiento global emerge de las interacciones locales entre los agentes.

Atributos:

- **Emergencia.** Comportamientos y patrones globales emergen a partir de las interacciones locales entre agentes.
- **Escalabilidad.** La simulación basada en agentes puede manejar un gran número de agentes y es adecuada para estudiar sistemas de gran escala.
- **Flexibilidad.** Permite modelar una amplia variedad de sistemas y escenarios, desde sociales y económicos hasta biológicos y ecológicos.
- **Experimentación.** Facilita la experimentación y el análisis de escenarios hipotéticos, ayudando a explorar los efectos de diferentes políticas y estrategias.

AnyLogic: software de simulación multimetodo que permite modelar sistemas complejos combinando dinámica de sistemas, eventos discretos y modelado basado en agentes. Es flexible, visual y gratuito.

Diferencias

Aspecto	Dinámica de Sistemas (DS)	Modelado Basado en Agentes (MBA)
Enfoque	Agregado: modela variables globales (niveles).	Individual: cada entidad es un agente autónomo.
Modelo	Usa ecuaciones diferenciales continuas.	Usa eventos discretos y reglas locales.
Interacciones	Se representan como tasas promedio (flujos).	Se modelan interacciones directas entre agentes.
Comportamiento	No emergente, definido por la estructura del modelo.	Emergente, surge de las decisiones de los agentes.
Precisión individual	Baja: se usa un promedio poblacional.	Alta: cada agente puede tener reglas específicas.
Escalabilidad	Más eficiente para grandes poblaciones.	Puede ser costoso con muchos agentes.
Uso típico	Crecimiento poblacional, economía, recursos.	Epidemias, mercados, movilidad, redes sociales.
Software típico	Vensim	AnyLogic

Unidad 4: Números y variables aleatorias

Números Aleatorios

Numero aleatorio: numero obtenido al azar. Tiene la misma probabilidad de ser elegido y la elección de un numero no depende de la elección del otro. Los utilizan los modelos matemáticos para representar la realidad, en general cuando se requiere que ciertos datos sean impredecibles.

Numero pseudoaleatorio: valor numérico que se genera mediante un proceso determinístico, usualmente a través de algoritmos matemáticos, y que simula el comportamiento de una secuencia de números aleatorios.

Generador congruencial lineal:

Tiene:

- X_0 valor inicial o semilla
- A elemento multiplicador
- B incremento o constante aditiva
- M modulo

Periodo: subcadena de números xi, dentro de la serie generada, en la que no hay repeticiones de números.

Longitud de periodo: número de elementos distintos en la subcadena.

Ciclo completo: cuando la longitud del periodo coincide con el módulo, se dice que el generador es de ciclo completo.

Generador congruencial lineal mixto

$B \neq 0$

Un generador congruencial mixto tiene periodo completo si y sólo si se cumplen las siguientes condiciones:

- **m y b son primos entre sí (no tienen factores comunes excepto el 1).**
- **Si q es un número primo que divide a m, entonces q divide a (a-1).**
- **Si 4 divide a m, entonces 4 divide a (a-1).**

Generador congruencial lineal multiplicativo

$B = 0$. No producen secuencias de ciclo completo.

Sea t la longitud de un ciclo maximal igual a (m-1) de un generador congruencial multiplicativo, con módulo m primo. Se verifica:

- **$t = m - 1$.**
- **t es de longitud maximal si y sólo si a es una raíz primitiva de m si: $a \neq 0$**

No existe ningún factor primo p de (m - 1) tal que:
$$1 = a^{\frac{(m-1)}{p}} \mod m$$

Generador por método del cuadrado medio: obtiene la sucesión de números a partir de recurrencia:

1. **Se define la semilla.**
2. **Se eleva la semilla al cuadrado.**
3. **Tomar los dígitos del medio**
4. **Normalizar (dividir por 10^n)**
5. **La parte central del número obtenido en el paso 3 se transforma en la semilla. El procedimiento se repite, volviendo al paso 2**

Desventajas: tiene una fuerte tendencia a degenerar a cero rápidamente. Los números generados pueden repetirse cíclicamente después de una secuencia corta.

Pruebas estadísticas para validar aleatoriedad de la sucesión

Evalúan propiedades como uniformidad, independencia y ausencia de sesgos, con el objetivo de detectar patrones o anomalías que puedan afectar la validez de simulaciones o la seguridad en distintas aplicaciones.

Se analizan 2 propiedades principalmente: (un generador debe pasar las 2)

Uniformidad: cada valor del intervalo tiene la misma probabilidad de aparecer.

Independencia: los valores no dependen unos de otros

Prueba de Chi cuadrada (evalúa uniformidad)

Es una prueba de bondad de ajuste que compara las frecuencias observadas (FO_i) con las frecuencias esperadas (FE_i) para evaluar si la distribución observada se ajusta a una distribución uniforme.

- Hipótesis nula (H_0): los números generados siguen una distribución uniforme.
- Frecuencia esperada: $FE_i = N/K$ donde N es la cantidad total de números, y K el número de celdas del histograma.
- Estadístico de prueba:
$$\chi_0^2 = \sum_{i=1}^K \frac{(FO_i - FE_i)^2}{FE_i}$$

Se aprueba el test $\chi_0^2 < \chi_{[\alpha; k-1]}^2$ cuando α , donde α es el grado de significancia (probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera) y $k-1$ son los grados de libertad.

Prueba de Kolmogorov Smirnov (KS) (evalúa uniformidad)

Compara la distribución acumulada observada con la función de distribución acumulada esperada de una distribución uniforme. Si las diferencias son pequeñas y no significativas, se acepta la hipótesis de que los números aleatorios son uniformes.

Se aprueba el test $\text{MÁXIMO}(\text{VALOR ABSOLUTO}(y(i) - i/n)) < D(\alpha, n)$ cuando:

Prueba serial (evalúa uniformidad)

Es Chi Cuadrada pero aplicada a N dimensiones, agrupando los números generados en n -uplas. Los números se ubican en k^2 celdas suponiendo 2 dimensiones.

Se acepta la prueba si: $\chi_0^2 < \chi_{[\alpha; k^2-1]}^2$, donde el estadístico se calcula igual que en el test de Chi cuadrada

Test de rachas (evalúa independencia)

Evalúa la independencia de los números aleatorios. Una racha es una secuencia de valores consecutivos por encima o por debajo de la media (0.5 en la distribución uniforme).

- Se reemplazan los valores por signos (+) si ≥ 0.5 y (-) si < 0.5 .
- Se cuentan las rachas: b
- Sea:
 - n_1 : cantidad de (+)
 - n_2 : cantidad de (-)
 - $N = n_1 + n_2$

- Se calcula el estadístico de la prueba ZO:
$$Z_0 = \frac{b - \mu_b}{\sigma_b} \sim N(0,1)$$

Donde:
$$\mu_b = \frac{2n_1n_2}{N} + \frac{1}{2}, \quad \sigma_b^2 = \frac{2n_1n_2(2n_1n_2 - N)}{N^2(N-1)},$$

Se acepta la prueba si: $-Z_{\alpha/2} \leq Z_0 \leq Z_{\alpha/2}$

Prueba de póker (evalúa independencia)

La Prueba de Póker se basa en el concepto de que una secuencia verdaderamente aleatoria debería producir un conjunto uniforme de diferentes combinaciones de números en un conjunto de dígitos.

Pasos:

1. Determinar la cantidad de dígitos por número.
2. Clasificar los tipos de manos posibles (ej.: 5 dígitos → todos distintos, un par, dos pares, tercia, full, etc.).
3. Calcular la **frecuencia esperada** multiplicando la probabilidad de cada clase por el total.
4. Contar la **frecuencia observada** en la muestra.
5. Aplicar una **prueba de Chi Cuadrada**

Se acepta la prueba si:

$$\chi^2 < \chi^2_{\text{critico}}(\alpha, \text{número de clases} - 1)$$

Variables aleatorias

Variable aleatoria: función matemática que asigna un valor, usualmente numérico, al resultado de un experimento aleatorio. Como función de un número aleatorio se refiere a la transformación de un número generado aleatoriamente en un valor que sigue una distribución de probabilidad determinada.

Tipos:

Discreta: los números asignados a los sucesos son puntos aislados, es decir, sus posibles valores constituyen un conjunto finito o infinito numerable.

Continua: los valores asignados pueden ser cualesquiera, dentro de ciertos intervalos, es decir, puede tomar cualquier valor de $\mathbb{R}$.

Extracción: la extracción implica el uso de algoritmos y técnicas matemáticas para producir números que se comporta de acuerdo a una distribución de probabilidad determinada.

Distribución teórica: Distribución uniforme, distribución normal, distribución exponencial, etc.

Distribución empírica: se usa en vez de la teórica, cuando se dispone de datos observacionales específicos y se desea que la simulación refleje fielmente las características de esos datos.

Método de extracción: procedimiento o algoritmo utilizado para generar valores numéricos que siguen una distribución de probabilidad específica.

Transformada inversa: Aplicable cuando se puede despejar la función de distribución acumulada inversa $F^{-1}(u)$.

Pasos:

1. Definir la densidad $f(x)$
2. Calcular la acumulada $F(x)$
3. Despejar $x=F^{-1}(u)$
4. Generar $u \sim U(0,1)$ y obtener $x=F^{-1}(u)$

Se usa en distribuciones como: exponencial, uniforme, Bernoulli, binomial, Poisson, etc.

Aceptación rechazo: se usa cuando no se puede obtener F^{-1} analíticamente

Pasos:

1. Definir $f(x)$, función objetivo, y $g(x)$, función más simple tal que $f(x)/g(x) \leq M$
2. Generar $r1, r2 \sim U(0,1)$
3. Calcular $x^* = a + (b-a)r1$
4. Aceptar x^* si $r2 \leq f(x^*)/M$

Ejemplo: si $f(x)=2x$, $g(x)=1$, entonces $M=\max(f(x))=2$

Composición: Se usa si la función $F(X)$ o $f(x)$ puede descomponerse como combinación ponderada de otras funciones.

Convolutión: se aplica cuando la variable deseada es la suma de otras variables independientes.

Unidad 5: Filas de espera

Teoría de colas: rama de las matemáticas aplicadas, dedicada a estudiar y analizar los sistemas de espera. A través de modelos matemáticos, busca entender los patrones de llegada de los clientes, los tiempos de servicio y como estos elementos interactúan para formar filas. Con esto se logra el uso optimo de los recursos para un menor tiempo de espera y mayor satisfacción de los clientes.

Sistema de colas: clientes que llegan buscando un servicio, esperan si este no es inmediato, y abandonan el sistema una vez han sido atendidos. En algunos casos los clientes abandonan porque se cansan de esperar.

Modelo de filas de colas: representación matemática de un sistema de colas, en el que hay entidades (clientes, trabajos, datos, etc.) que llegan para recibir un servicio, pero pueden tener que esperar debido a que los recursos (servidores) están ocupados.

Características

1. Patrón de llegada de clientes: como ingresan
 - a. puede ser determinístico o estocásticos. (intervalo constante o aleatorio)
 - b. Pueden llegar de a 1 o en lotes.
 - c. Pueden ser impacientes.
 - d. Patrón estacionario o no estacionario. (constante o varia con el tiempo)
2. Patrón de servicio: como se atienden
 - a. Puede ser determinístico o estocástico
 - b. Pueden atenderse de a 1 o por lotes.
 - c. Puede haber dependencia del tiempo de servicio con el numero en cola.
 - d. Puede ser estacionario o no estacionario
3. Disciplina de cola
 - a. FIFO: orden de llegada
 - b. LIFO
 - c. SIRO (aleatorio)
 - d. Prioridades:
 - i. Preemptive: cliente prioritario puede interrumpir.
 - ii. No preemptive: prioritario espera como todos.
4. Capacidad del sistema: cantidad max de clientes en simultáneos en el sistema.
 - a. Limitada o ilimitada
5. Numero de canales de servicio: cantidad de servidores paralelos:
 - a. Una cola y múltiples servidores: (como los bancos)
 - i. +: eficiencia y equidad.
 - ii. -: puede requerir más espacio
 - b. Una cola por servidor: (supermercado)
 - i. +: menor espacio requerido.
 - ii. -: tiempos desiguales, frustración del cliente.
6. Etapas de servicio: cantidad de fases necesarias para completar el servicio:
 - a. Una sola etapa o múltiples etapas. (un solo punto o pasos secuenciales)

Funcionamiento de una fila de espera con un Servidor y una fila FIFO

Tiene un servidor, llegadas individuales, disciplina FIFO y capacidad infinita.

El análisis que se realiza incluye: tiempo de llegada, tiempo de servicio, tiempo de espera y tiempo de ocio del servidor.

Notación de Kendall: herramienta utilizada para describir los diferentes modelos de colas en términos claros. Permite identificar rápidamente las características y suposiciones de un modelo de fila de espera facilitando así el análisis y la optimización de los sistemas de espera.

Describe modelos de cola con la forma: A/B/s/K/N/D

Donde:

- A: distribución entre llegadas

- B: distribución de tiempo de servicio
- S: número de servidores.
- K: capacidad máxima del sistema
- N: población total potencial de clientes
- D: disciplina de colas.